2026—2027 学年第一学期初三练习卷
数学

2026 年 10 月

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

请认真审题，选择题选出一个正确选项；解答题写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

一 单选题 每题 3 分 共 8 题

1. 下列各式中，y 是 x 的二次函数的是（　　）。

A. $y=3x+1$　　B. $y=\frac{1}{x^2}$

C. $y=(x-1)^2$　　D. $y=x^2-(x-2)^2$

2. 已知反比例函数 $y=\frac{2}{x}$，在下列结论中，不正确的是（　　）。

A. 图象必经过点 $(1,2)$　　B. y 随 x 的增大而减少

C. 图象在第一、三象限　　D. 若 $x>1$，则 $y<2$

3. 反比例函数 $y=-\frac{1}{x}$ 图象上有三个点 $(-2,y_1),(-1,y_2),(\frac{1}{3},y_3)$，则 y_1,y_2,y_3 的大小关系为（　　）。

A. $y_3<y_1<y_2$　　B. $y_1<y_3<y_2$

C. $y_2<y_3<y_1$　　D. $y_1<y_2<y_3$

4. 对于抛物线 $y=-\frac{3}{5}(x+4)^2$，下列结论中正确的个数为（　　）。

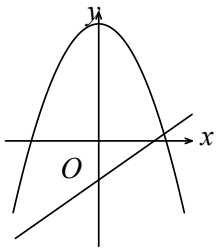
①开口向上；②对称轴为直线 $x=4$；③顶点坐标为 $(-4,0)$；④当 $x>-4$ 时，y 随 x 的增大而减少。

A. 1 个　　B. 2 个

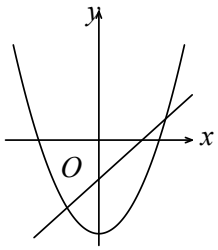
C. 3 个　　D. 4 个

5. 在同一平面直角坐标系中，一次函数 $y=kx-1$ 与二次函数 $y=kx^2+3$ 的大致图象可能是（　　）。

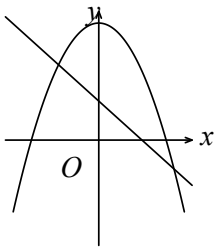
A.



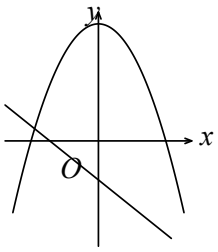
B.



C.



D.

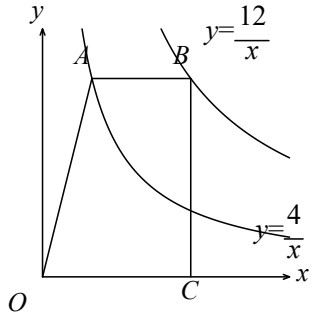


6. 某比赛中记分员根据七位评委所打的分数对平均数、中位数、众数、方差做了统计，如果去掉一个最高分和一个最低分，表中数据一定不发生变化的是（　　）。

A. 平均数　　B. 中位数

C. 众数　　D. 方差

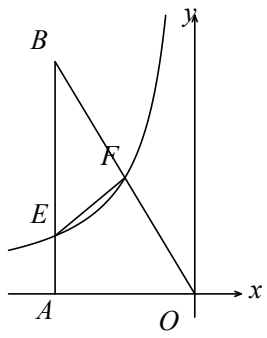
7. 如图，点 A 在反比例函数 $y=\frac{4}{x}(x>0)$ 的图象上，点 B 在反比例函数 $y=\frac{12}{x}(x>0)$ 的图象上，且 $AB \parallel x$ 轴，$BC \perp x$ 轴于点 C，则四边形 $AOCB$ 的面积为（　　）。



A. 4　　B. 6

C. 8　　D. 10

8. 如图，平面直角坐标系中，点 B 在第二象限，连接 OB，过点 B 作 $BA \perp x$ 轴于点 A，反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k \neq 0)$ 的图象分别与 OB, AB 交于点 F, E，连接 EF，若 F 为 OB 的中点，且四边形 $OAEF$ 的面积为 10，则 k 的值为（　　）。



A. −10　　B. −8

C. −12　　D. −6

二 填空题 每题 3 分 共 8 题

9. 若反比例函数 $y=\frac{1-2a}{x}$ 的图象在第二、四象限，那么 a 的取值范围是_____。

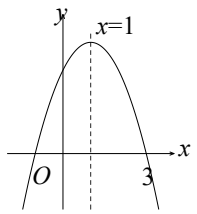
10. 已知 $y=(2-a)x^{a^2-7}$ 是二次函数，且当 $x>0$ 时，y 随 x 的增大而增大，则 a 的值为_____。

11. 在某公司的一次招聘中，甲的成绩如表所示（单位：分），若将材料、笔试和面试成绩按 4:4:2 的比计算综合成绩，则甲的综合成绩为_____分。

应试者	材料	笔试	面试
甲的成绩	80	70	90

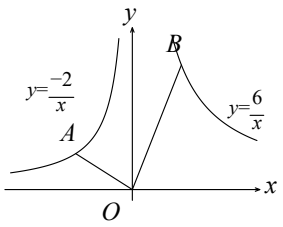
12. 若点 $A(-2,-2)$ 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上，则当 $y\geq -2$ 时，x 的取值范围是_____。

13. 抛物线 $y=-x^2+2x+c$ 的图象如图，将其向左平移 2 个单位，再向下平移 3 个单位，则平移后的解析式为_____。

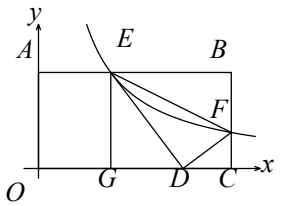


14. 已知 $A(\frac{1}{2},y_1),B(-1,y_2),C(4,y_3)$ 三点都在二次函数 $y=a(x-2)^2+1(a>0)$ 的图象上，则 y_1,y_2,y_3 的大小关系为_____（用“<”号连接）。

15. 如图，点 A 为反比例函数 $y=-\frac{2}{x}(x<0)$ 图象上的一点，连接 AO，过点 O 作 OA 的垂线与反比例函数 $y=\frac{6}{x}(x>0)$ 的图象交于点 B，则 $\frac{BO}{AO}$ 的值是_____。



16. 如图，已知矩形 $OABC$ 中，$OA=2,AB=4$，双曲线 $y=\frac{k}{x}(k>0)$ 与矩形两边 AB,BC 分别交于 E,F，若将 $\triangle BEF$ 沿直线 EF 对折，点 B 落在 x 轴上的 D 点，过 E 点作 $EG\perp OC$，垂足为 G，则 k 的值为_____。



三 解答题

17.（5 分）已知 $y=y_1-y_2$，y_1 与 x 成正比例，y_2 与 $x+3$ 成反比例，$x=0$ 时，$y=-2$；当 $x=3$ 时，$y=2$；求 y 与 x 的函数关系式。

18.（5 分）为了响应“阳光体育”号召，某校开展了一场 1 分钟仰卧起坐挑战赛。参赛学生被分为甲、乙两组，每组 10 人，赛后对两组的成绩进行了收集、整理、描述与分析，部分信息如下所示。

两组成绩（单位：个）统计如下：

甲：44，32，36，48，32，36，44，30，33，44

乙：35，38，40，36，38，34，36，33，39，41

甲、乙两组数据的四分位数（单位：个）如下表：

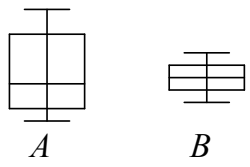
组别	第一四分位数	第二四分位数	第三四分位数
甲组	32	36	44
乙组	35	a	b

所画箱线图如下所示：

（1）填空：$a=$_____，$b=$_____。

（2）根据由四分位数绘制的箱线图，_____（填 A 或 B）反映的是甲组的成绩。

（3）根据对箱线图和四分位数的理解，判断哪组成绩的方差更大，并说明理由。



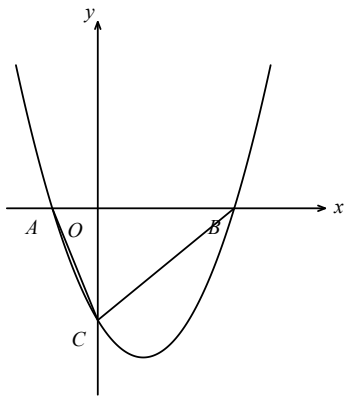
A

B

19.（6 分）如图，抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴交于点 A,B，顶点 $(1,-4)$，且过点 $C(0,-3)$。

（1）求抛物线解析式；

（2）求三角形 ABC 的面积。



20.（6 分）为了提升“校园餐”的质量，让学生从“吃得饱”向“吃得好”转变，某校主管部门就学校该校 A、B 两种营养餐的满意度进行了调查，现分别从吃 A、B 两种营养餐的学生中各随机抽取 8 名学生，统计他们对自己所吃的营养餐满意度的评分（满分 10 分）如下。

A：7，8，7，8，9，9，8，8　　B：7，7，8，6，5，7，6，10

所抽取的 A、B 两种营养餐满意度评分统计表：

营养餐	平均数	中位数	众数	方差
A	8	a	8	0.5
B		7	b	${s_B}^2$

（1）上述表格中，$a=$_____，$b=$_____；

（2）求 B 种营养餐满意度评分的方差 ${s_B}^2$ 的值；

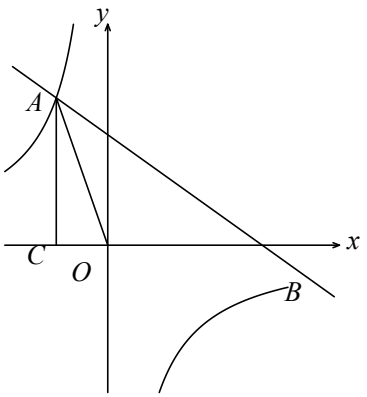
（3）根据表中的数据，你认为哪种营养餐满意度的评分情况更好？并说明理由。

21.（8 分）如图所示，一次函数 $y=mx+n(m\neq 0)$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$ 的图象交于第二、四象限的点 $A(-2,a)$ 和点 $B(b,-1)$，过 A 点作 x 轴的垂线，垂足为点 C，$\triangle AOC$ 的面积为 4。

（1）分别求出反比例函数与一次函数的表达式；

（2）求 $\triangle AOB$ 的面积；

（3）结合图象直接写出 $mx-\frac{k}{x}+n\geq 0$ 中 x 的取值范围。

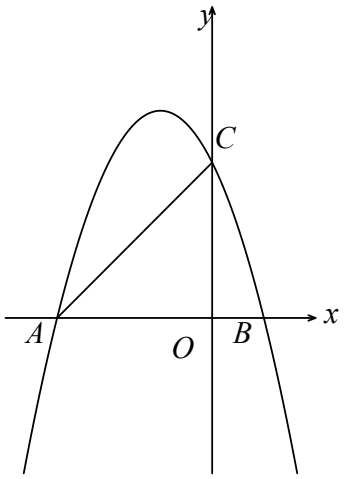


22.（6 分）如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 交 x 轴于 A,B 两点（点 A 在点 B 的左侧），交 y 轴于点 C，连接 AC，$\angle BAC=45°$，$OC=3OB$。

（1）求抛物线的解析式；

（2）当 $y\geq 0$ 时，x 的取值范围_____；

（3）当 $-4<x<0$ 时，y 的取值范围_____。

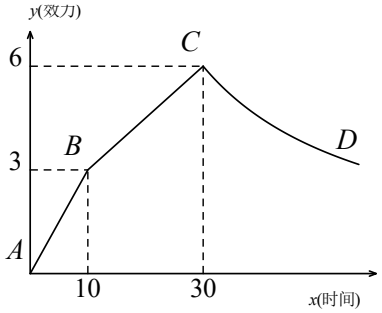


23.（8 分）某校后勤处每周周日均会对学校教室进行消毒处理，已知消毒水的消毒效果随时间变化如图所示，消毒效果 y（单位：效力）与时间 x（单位：分钟）呈现三段函数图象，其中线段 AB 段为渐消毒阶段，线段 BC 段为深消毒阶段，曲线 CD 段是反比例函数图象的一部分，为降消毒阶段。请根据图中信息解答下列问题：

（1）第 6 分钟时消毒效果为_____效力；

（2）当 $x \geq 10$ 时，求 y 与 x 之间的函数关系式；

（3）若消毒效果持续 28 分钟达到 4 效力及以上，可产生消毒作用，通过计算说明本次消毒是否有效。

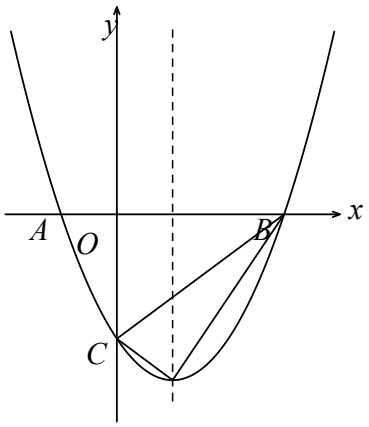


24.（8 分）如图抛物线 $y = ax^2 + bx - 3$ 与 x 轴交于 $A(-1,0), B(3,0)$，与 y 轴交于 C。

（1）求抛物线的函数表达式；

（2）若点 P 为此抛物线对称轴上的一个动点，当 $PA = PC$ 时，求点 P 的坐标；

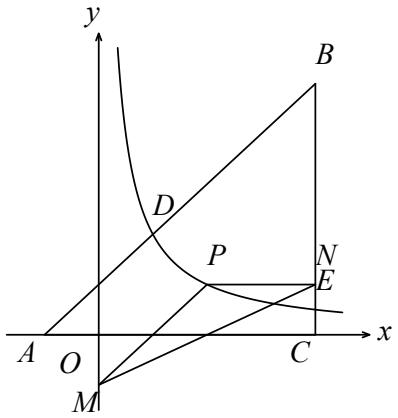
（3）点 M 为该抛物线上的一点，连接 BC, CM，当 $\angle BCM = 90°$ 时，求点 M 的坐标。



25.（10 分）如图，$\triangle ABC$ 中，$AC=BC,\angle ACB=90°$，$A(-1,0),C(4,0)$，反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0,x>0)$ 的图象与 AB 交于点 $D(m,2)$，与 BC 交于点 E。

（1）求 m,k 的值；

（2）点 P 为反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0,x>0)$ 的图象上一动点（点 P 在 D,E 之间运动，不与 D,E 重合），过点 P 作 $PM\parallel AB$，交 y 轴于点 M，作 $PN\parallel x$ 轴，交 BC 于点 N，连接 MN，求 $\triangle PMN$ 面积的最大值，并求出此时点 P 的坐标。



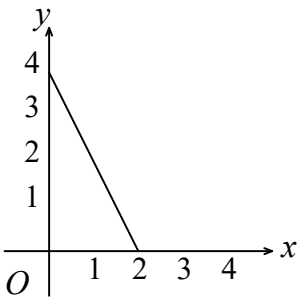
26.（10 分）【概念认识】城市的许多街道是相互垂直或平行的，因此，在往往不能沿直线行走到达目的地，只能按直角拐弯的方式行走。可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系，对两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，用以下方式定义两点间距离：$d(A,B)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$。

【数学理解】（1）①已知点 $A(-2,1)$，则 $d(O,A)=$_____。

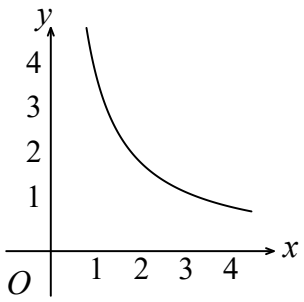
②函数 $y=-2x+4(0\le x\le 2)$ 的图象如图①所示，B 是图象上一点，$d(O,B)=3$，则点 B 的坐标是_____。

（2）函数 $y=\frac{4}{x}(x>0)$ 的图象如图②所示。求证：该函数的图象上不存在点 C，使 $d(O,C)=3$。

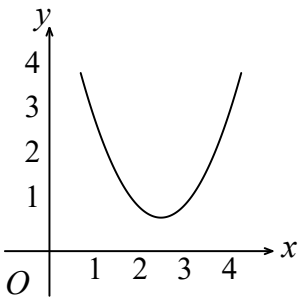
（3）函数 $y=x^2-5x+7(x\ge 0)$ 的图象如图③所示，D 是图象上一点，求 $d(O,D)$ 的最小值对应的点 D 的坐标。



①



②



③

27.（10 分）在平面直角坐标系 xOy 中，矩形 $OABC$ 的边 OA 在 x 轴上，OC 在 y 轴上，点 B 的坐标为 $(6,4)$。反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 的图象经过 BC 的中点 D，与 AB 交于点 E。

（1）求 k 的值；

（2）点 P 是 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 图象上一点。

①如图 1，若点 P 在矩形 $OABC$ 的内部，$PF\perp x$ 轴，垂足为点 F，连接 PE,EF，若 $\triangle PEF$ 的面积为 2，求点 P 的坐标；

②如图 2，作直线 AC，连接 OP，在 OP 上方作 $\angle OPQ=\angle OAC$，过点 O 作 OP 的垂线，交 PQ 于点 M，当点 M 落在直线 AC 上时，直接写出点 P 的坐标。

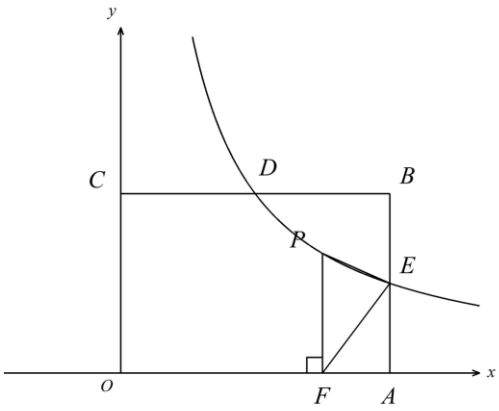


图 1

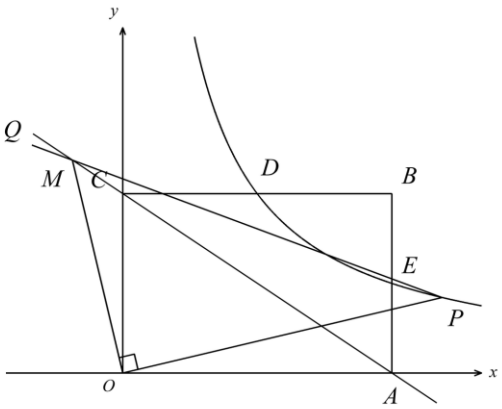


图 2